

Especificação de Requisitos de Software — EcoScooter

Campo	Valor
Versão	1.0
Status	Base para implementação e testes
Produto	Plataforma de aluguel de patinetes elétricos

1. Objetivo e escopo

A EcoScooter conecta pessoas que precisam se deslocar pela cidade a patinetes elétricos disponíveis nas proximidades. Pelo aplicativo, o cliente encontra um patinete, faz uma reserva, inicia a corrida e a encerra com segurança. Em paralelo, técnicos de campo acompanham a frota e cuidam dos equipamentos que precisam de recarga ou manutenção. Cada patinete mantém contato com a plataforma por um módulo IoT, que informa sua situação e recebe comandos de trava e destrava.

Estão no escopo: cadastro e autenticação de clientes; carteira pré-paga; reserva; início, acompanhamento e encerramento da corrida; tarifação; pagamento; avaliação; reporte de defeito; e gestão de frota. Não estão no escopo desta versão: planos de assinatura, compartilhamento de conta, aluguel para empresas e recarga automática de carteira.

2. Atores e termos

Ator/sistema	Responsabilidade
Cliente	Usa o aplicativo móvel e realiza corridas.
Técnico de campo	Consulta e atualiza o estado operacional dos patinetes.
Administrador	Configura zonas, tarifas e usuários técnicos; autoriza comandos emergenciais.
Módulo IoT	Envia telemetria e confirma comandos de trava/destrava.
Gateway de pagamento	Processa recargas por PIX e cartão tokenizado.
Serviço de mapas	Fornece mapa, geocodificação e cálculo de pertença a zonas.

Uma **zona permitida de estacionamento** é uma área geográfica, definida pelo administrador, onde o cliente pode finalizar a corrida. Uma **zona de circulação proibida** é uma área em que o patinete continua funcionando, mas tem a assistência elétrica limitada. Um patinete só é considerado **disponível** quando está em boas condições de uso e pode aparecer no mapa para os clientes.

3. Premissas e regras de negócio

ID	Regra
RN-01	Cada CPF e cada e-mail pertencem a somente um cliente.
RN-02	Para iniciar uma corrida, o saldo disponível deve ser de pelo menos R\$ 10,00. Esse valor é uma garantia de início; a cobrança final poderá gerar débito.
RN-03	A reserva dura 15 minutos e é gratuita se expirar. Cancelamento manual cobra R\$ 2,00, desde que a reserva ainda esteja ativa.
RN-04	Um cliente pode ter, no máximo, uma reserva ativa ou uma corrida ativa.
RN-05	Só pode ser reservado/destravado patinete com status <code>DISPONIVEL</code> , bateria maior ou igual a 15%, última telemetria há no máximo 60 segundos e fora de manutenção.
RN-06	Tarifa = R\$ 3,00 de destravamento + R\$ 0,50 por minuto iniciado. A duração é arredondada para cima a cada minuto.
RN-07	Nesta versão não há desconto por clima. O desconto de baixa demanda é de 10%, aplicado somente às corridas iniciadas entre 00:00 e 05:59, no fuso horário da cidade, sobre a parcela de tempo (não sobre a taxa de destravamento). Descontos não são cumulativos.
RN-08	O encerramento só é confirmado em zona permitida. Fora dela, a corrida permanece ativa; o sistema informa a zona permitida mais próxima. Não há multa automática nesta versão.
RN-09	Se o saldo não cobrir a cobrança final, a carteira pode ficar negativa. O cliente fica impedido de novas reservas e corridas até que o saldo seja maior ou igual a R\$ 10,00.
RN-10	A perda de GPS não interrompe nem zera a cobrança: ela continua baseada nos horários registrados no servidor.
RN-11	Se a bateria atingir 0% durante a corrida, a assistência elétrica é desativada gradualmente; as rodas não são travadas. A corrida continua até o cliente estacionar e encerrá-la.
RN-12	A trava de emergência nunca é acionada em movimento. Se a velocidade for maior que 0 km/h, o comando é recusado e o patinete é marcado para acompanhamento.

4. Estados do patinete e transições

Estados permitidos: `DISPONIVEL`, `RESERVADO`, `EM_USO`, `EM_MANUTENCAO`, `INDISPONIVEL` e `BLOQUEADO`.

Estado atual	Evento	Novo estado
DISPONIVEL	Reserva confirmada	RESERVADO
RESERVADO	Cancelamento ou expiração	DISPONIVEL
DISPONIVEL ou RESERVADO pelo mesmo cliente	Destravamento confirmado	EM_USO
EM_USO	Encerramento confirmado	DISPONIVEL
EM_USO	Defeito confirmado ou bloqueio seguro	BLOQUEADO
DISPONIVEL, RESERVADO ou BLOQUEADO	Técnico inicia manutenção	EM_MANUTENCAO
EM_MANUTENCAO	Técnico libera, com bateria $\geq 15\%$	DISPONIVEL

Transições não listadas devem ser recusadas e registradas em auditoria. Uma corrida em curso tem prioridade: nenhum usuário pode reservar o patinete enquanto ele estiver `EM_USO`.

5. Requisitos funcionais

RF-01 — Cadastro e autenticação

O sistema deve permitir criar conta com nome completo, e-mail, telefone brasileiro com DDD, CPF e senha. Nome tem 3 a 120 caracteres; senha tem no mínimo 8 caracteres, incluindo letra e número. O CPF deve ser validado pelos dígitos verificadores, e e-mail e CPF duplicados devem ser recusados. Mensagens: `CPF inválido`, `E-mail já cadastrado` e `CPF já cadastrado`.

Após cadastro válido, o sistema envia e-mail de verificação. Até a confirmação, o cliente pode acessar a conta, mas não pode reservar nem iniciar corrida. A autenticação deve permitir login por e-mail e senha e recuperação de senha por e-mail.

RF-02 — Mapa e consulta de patinetes

Ao abrir o mapa, o cliente vê os patinetes `DISPONIVEL` que estão a até 1 km de sua localização, desde que tenha autorizado esse acesso. Cada marcador deve mostrar código, nível de bateria, autonomia estimada, distância aproximada e situação do equipamento. Patinetes reservados, em uso, bloqueados, indisponíveis ou em manutenção não podem ser apresentados como opção de uso. Se o cliente não permitir o uso da localização, poderá pesquisar por endereço, mas não receberá sugestões por raio.

RF-03 — Reserva

O cliente autenticado e com conta verificada pode reservar um patinete que atenda à RN-05. A operação deve ser atômica: se outro cliente o reservar antes da confirmação, a solicitação atual falha com `Patinete não está mais disponível`. A tela deve exibir o horário de expiração e permitir cancelamento.

Na expiração, o sistema libera o patinete sem cobrança. No cancelamento manual de reserva ativa, debita R\$ 2,00, cria lançamento de carteira e libera o patinete. Se o débito deixar o saldo abaixo de R\$ 10,00, aplica-se a RN-09.

RF-04 — Destravamento e início da corrida

O cliente deve ler o QR Code ou informar o código do patinete. O sistema valida a identidade do patinete, RN-02, RN-04 e RN-05; se houver reserva, ela deve pertencer ao cliente. Após as validações, cria uma corrida com status `AGUARDANDO_DESTRAVAMENTO` e envia o comando ao IoT.

O módulo IoT tem até 10 segundos para confirmar destravamento. Com confirmação, o sistema define patinete como `EM_USO`, corrida como `ATIVA` e grava a data/hora do servidor. Sem confirmação, a corrida é cancelada, o patinete retorna ao estado anterior (ou a reserva é mantida até expirar) e o cliente vê `Não foi possível destravar o patinete. Tente novamente ou escolha outro`. Não há taxa de destravamento nessa falha.

RF-05 — Acompanhamento e geofencing

Durante a corrida, o sistema recebe a posição, a bateria, a velocidade, o estado da trava e a data/hora informada pelo equipamento. A rota exibida ao cliente é formada por esses pontos. Para que a cobrança seja confiável mesmo quando houver instabilidade de sinal, o tempo da corrida e a tarifa sempre usam o relógio do servidor.

Ao entrar em zona de circulação proibida, o sistema deve solicitar ao IoT limitação da assistência elétrica a 50% e informar o cliente. Ao sair, deve restaurar a potência normal. Sem telemetria por 60 segundos, o aplicativo deve mostrar `Sinal do patinete indisponível`; a corrida permanece ativa e é aberta uma ocorrência para monitoramento. Se o sinal voltar, a ocorrência é encerrada automaticamente.

RF-06 — Encerramento, estacionamento e cobrança

Ao solicitar encerramento, o sistema obtém a última posição válida do patinete, com até 30 segundos. Se ela estiver em zona permitida, envia comando de trava. A corrida só é finalizada após confirmação de trava em até 10 segundos.

Com a confirmação, o sistema calcula a tarifa conforme RN-06 e RN-07, grava o detalhamento (taxa, minutos, desconto e total), debita a carteira e exibe comprovante. Se a posição for inválida ou estiver fora da zona permitida, não envia trava, mantém a corrida ativa e informa o motivo. Se não houver confirmação de trava, mantém a corrida ativa, registra incidente e apresenta opção de tentar novamente; não deve cobrar antes de confirmar a trava.

RF-07 — Carteira e recargas

A carteira deve exibir saldo, lançamentos, valor, tipo (RECARGA , CORRIDA , TAXA_CANCELAMENTO , ESTORNO), data/hora, situação e referência de corrida ou reserva. Recargas por PIX e cartão são processadas pelo gateway; somente confirmação recebida do gateway credita o saldo. Dados completos de cartão não podem ser armazenados pela EcoScooter; deve ser armazenado somente o token e os últimos quatro dígitos, quando aplicável.

RF-08 — Avaliação e reporte de defeito

Após o comprovante, o cliente pode opcionalmente avaliar de 1 a 5 estrelas e incluir comentário de até 500 caracteres. Pode também reportar defeito, selecionando uma categoria e descrevendo o problema. O reporte cria ocorrência vinculada ao patinete e à corrida; ele não altera automaticamente o estado do patinete. Um técnico deve analisar a ocorrência.

RF-09 — Gestão de frota

O painel técnico deve listar patinetes com bateria abaixo de 20%, telemetria atrasada, ocorrência aberta ou estado não disponível, permitindo filtros por estado, bateria e região. Técnico pode iniciar manutenção e registrar diagnóstico, ações executadas e bateria final. Só poderá liberar o patinete se o checklist de manutenção estiver concluído, a bateria for $\geq 15\%$ e a última telemetria tiver menos de 60 segundos.

RF-10 — Bloqueio de emergência

Somente administrador ou técnico autorizado pode solicitar bloqueio de emergência, justificando o motivo. O sistema registra solicitante, data/hora e resultado. Se velocidade atual for 0 km/h e houver confirmação de GPS recente (até 30 segundos), envia comando de trava e define o patinete como BLOQUEADO após confirmação. Caso esteja em movimento, não envia trava e cria alerta de acompanhamento para o técnico.

6. Casos de uso essenciais

6.1 Diagrama de casos de uso

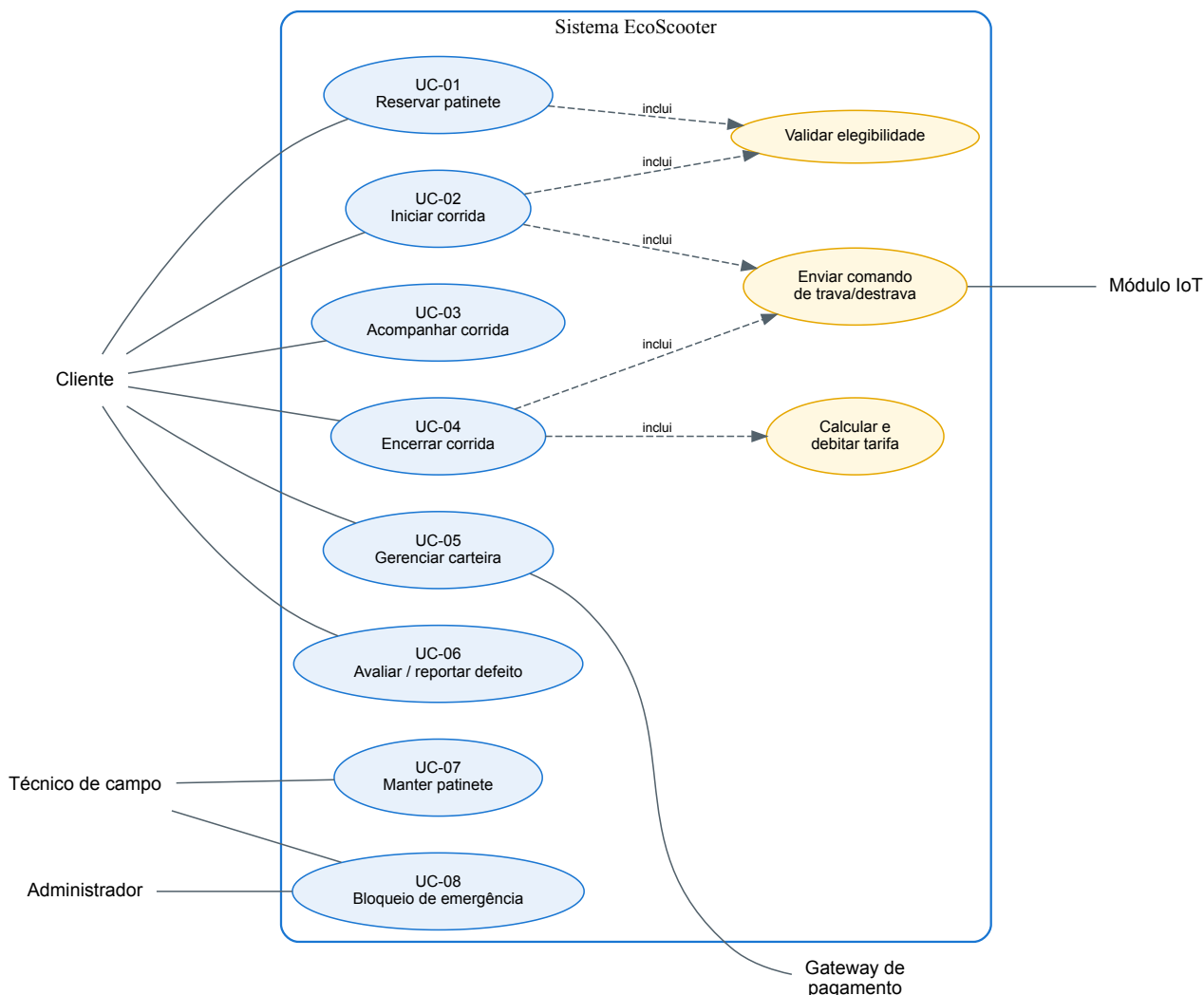


Figura 1 — Diagrama de casos de uso do sistema EcoScooter.

O cliente não possui permissão para bloquear patinetes remotamente. O bloqueio de emergência é limitado ao técnico autorizado e ao administrador, e obedece à RN-12.

UC-01 — Reservar patinete

Ator: Cliente. **Pré-condições:** autenticado, conta verificada, sem corrida/reserva ativa e saldo $\geq$ R\$ 10,00.

1. Cliente seleciona patinete disponível no mapa e escolhe **Reservar**.
2. Sistema valida elegibilidade e cria reserva com expiração em 15 minutos.
3. Sistema muda o patinete para **RESERVADO** e exibe confirmação.

Exceções: se o patinete já foi reservado ou ficou inelegível, o sistema recusa sem cobrança. Se o cliente cancelar, aplica RF-03. Na expiração, libera sem cobrança.

UC-02 — Iniciar corrida

Ator: Cliente; **secundário:** módulo IoT. **Pré-condições:** RF-04 válido.

1. Cliente lê QR Code ou digita código.

2. Sistema valida regras e envia destravamento.
3. IoT confirma em até 10 segundos.
4. Sistema inicia a corrida e apresenta a tela de corrida ativa.

Exceção: em timeout ou resposta negativa, o sistema cancela a tentativa sem cobrança e apresenta a mensagem definida no RF-04.

UC-03 — Encerrar corrida

Ator: Cliente; **secundário:** módulo IoT.

1. Cliente solicita encerramento.
2. Sistema valida posição em zona permitida.
3. Sistema envia trava e recebe confirmação.
4. Sistema calcula, debita e apresenta o comprovante.
5. Sistema oferece avaliação opcional.

Exceções: fora de zona ou sem posição válida, a corrida continua sem cobrança; sem confirmação de trava, a corrida continua e é aberto incidente.

UC-04 — Manter patinete

Ator: Técnico de campo. **Pré-condições:** técnico autenticado e autorizado.

1. Técnico seleciona patinete ou ocorrência.
2. Técnico altera para `EM_MANUTENCAO` e registra o diagnóstico.
3. Técnico conclui checklist e registra bateria final.
4. Sistema valida condições de liberação e, se aprovadas, altera para `DISPONIVEL`.

7. Modelo de dados lógico

Entidade	Atributos principais
Cliente	id, nome, email único, cpf único, telefone, senhaHash, emailVerificado, criadoEm, status
Carteira	id, clienteld único, saldo, atualizadoEm
LancamentoCarteira	id, carteirald, tipo, valor assinado, status, referenciaTipo, referencialId, criadoEm
Patinete	id, codigo único, qrCode único, status, bateriaPercentual, latitude, longitude, velocidadeKmh, ultimaTelemetriaEm
Reserva	id, clienteld, patineteld, iniciadaEm, expiraEm, canceladaEm, status
Corrida	id, clienteld, patineteld, iniciadaEm, encerradaEm, status, valorDestravamento, minutosCobrados, desconto, valorTotal
Telemetria	id, patineteld, recebidaEm, latitude, longitude, bateriaPercentual, velocidadeKmh, travaFechada
Zona	id, nome, tipo (<code>ESTACIONAMENTO</code> ou <code>CIRCULACAO_PROIBIDA</code>), poligono, ativa
Ocorrencia	id, patineteld, corridald opcional, categoria, descricao, status, abertaEm, resolvidaEm
Manutencao	id, patineteld, tecnicold, iniciadaEm, concluidaEm, diagnostico, acoes, checklistConcluido, bateriaFinal

Cardinalidades: um cliente possui uma carteira e zero ou muitas reservas/corridas; um patinete possui zero ou muitas reservas, corridas, telemetrias, ocorrências e manutenções; cada corrida usa exatamente um cliente e um patinete; uma corrida pode originar zero ou uma avaliação e zero ou muitas ocorrências.

8. Interfaces e integrações

O aplicativo conversa com a API da EcoScooter por HTTPS. A API se integra ao gateway de pagamento de forma autenticada e só credita uma recarga quando recebe a confirmação assinada do gateway. Cada patinete possui sua própria credencial no canal IoT. Para evitar ações duplicadas, cada mensagem e cada comando devem ter identificador único e ser tratados de forma idempotente.

Comandos de trava/destrava devem ter identificador único, data/hora, resultado e confirmação do dispositivo registrados. Falhas de integração não podem alterar saldo nem finalizar corrida parcialmente.

9. Requisitos não funcionais

ID	Requisito verificável
RNF-01	95% das respostas das APIs de mapa, reserva e início de corrida devem ocorrer em até 2 s, medidos no servidor, sob carga de 1.000 usuários simultâneos.
RNF-02	Após recebimento de telemetria, a nova posição deve estar disponível na API em até 5 s para 95% das mensagens. A frequência esperada do IoT é uma mensagem a cada 3 s durante corrida e a cada 60 s fora dela.
RNF-03	A disponibilidade mensal da API será de pelo menos 99,5%, excluindo manutenção programada comunicada com 48 h de antecedência.
RNF-04	Senhas devem ser armazenadas com algoritmo de hash adaptativo; dados em trânsito usam TLS 1.2 ou superior. CPF e telefone devem ser protegidos em repouso e mascarados em telas sem necessidade operacional.
RNF-05	Toda mudança de estado de patinete, lançamento financeiro e comando IoT deve ter trilha de auditoria imutável com ator, data/hora, origem e resultado.
RNF-06	O sistema deve manter os dados financeiros por 5 anos e permitir a exclusão ou anonimização de dados pessoais conforme a legislação aplicável, respeitando as obrigações legais.
RNF-07	O aplicativo deve informar claramente permissões de localização e câmera e continuar navegável quando forem negadas, exceto nas funções que dependem delas.

10. Critérios de aceite prioritários

1. Não é possível criar duas contas com o mesmo CPF ou e-mail.
2. Uma disputa de reserva para o mesmo patinete resulta em apenas uma reserva ativa.
3. Patinete com bateria de 14% não pode ser reservado nem destravado.
4. Falha ou timeout de destravamento não inicia corrida nem gera cobrança.
5. Corrida encerrada fora de zona permitida permanece ativa e não envia comando de trava.
6. A tarifa de 61 segundos é cobrada como 2 minutos: R\$ 4,00 antes de desconto.
7. Perda de GPS não zera o valor nem encerra a corrida.
8. Bateria esgotada não aciona trava das rodas durante movimento.
9. Usuário não autorizado não pode emitir bloqueio de emergência; bloqueio em movimento é recusado.
10. Avaliação pode ser ignorada sem impedir o encerramento já confirmado.

11. Itens a validar com a área de negócio antes do desenvolvimento

1. Cidades de operação e polígonos iniciais das zonas de estacionamento e circulação proibida.
2. Meios de recarga aceitos, valores mínimo/máximo e política de estorno.
3. Política operacional para patinetes com telemetria ausente por período prolongado.

4. Procedimento de suporte para corrida sem encerramento após falha persistente de IoT.
5. Regras legais, idade mínima e termos de uso aplicáveis à cidade de operação.